채수학 교재 적중 리포트

2026 운암고 2학년 2학기 중간

기하 · 시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영·좌표공간)

24	14	2	12	58%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 **13** 14 15 16 17 18 **19** **20** **21** **22** **23** 24

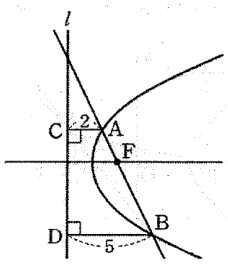
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 기하 Ⅰ. 이차곡선, 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표

1번 이차곡선 > 포물선의 정의 - 초점을 지나는 현 3점

학교 시험

그림과 같이 포물선의 초점 F를 지나는 직선과 포물선이 만나는 두 점 A, B에서 준선 l에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. $\overline{AC}=2$, $\overline{BD}=5$일 때, 선분 AB의 길이는?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.26 · STEP 1 · 08번

08 포물선 $y^2=4x$ 의 초점을 지나는 직선이 포물선과 두 점 A, B 에서 만나고, 두 점의 x좌표의 합이 5 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

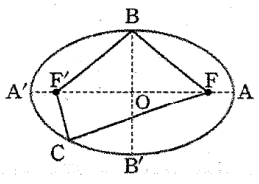
답 :

💬 초점을 지나는 현의 길이 = 두 점에서 준선까지 거리의 합 (포물선의 정의)

2번 이차곡선 > 타원의 정의 - 사각형의 둘레 3점

학교 시험

그림은 장축이 선분 AA′이고 단축이 선분 BB′이며 두 초점이 F, F′인 타원이다. $\overline{BF}=5$일 때, 사각형 BF′CF의 둘레의 길이는?



① 10 ② 15 ③ 18 ④ 20 ⑤ 40

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.38 · 평가 중단원평가 · 06번

06 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 의 두 초점 F, F′ 에 대하여 F 를 지나는 직선이 타원과 두 점 A, B 에서 만날 때, 삼각형 ABF′ 의 둘레의 길이는?

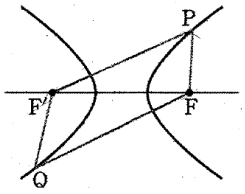
① 6 ② 10 ③ 12
④ 18 ⑤ 20

💬 초점을 지나는 도형의 둘레 = 타원 정의 2a를 두 번 사용

3번 이차곡선 > 쌍곡선의 정의 3점

학교 시험

그림과 같이 두 초점이 F, F′인 쌍곡선 위의 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{PF'}=9$, $\overline{PF}=4$, $\overline{QF'}=5$일 때, 선분 QF의 길이는?



① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.42 · 평가 대단원평가 · 07번

07 쌍곡선 $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{64}=1$ 의 두 초점을 F(10, 0), F′(−10, 0) 이라 하자. 이 쌍곡선 위의 제1사분면의 점 P에 대하여 $\overline{PF'}=20$ 일 때, $\overline{PF}$ 의 길이는?

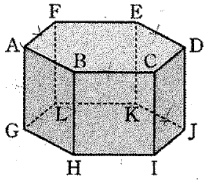
① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 32

💬 쌍곡선 정의 |PF′−PF|=2a로 한 초점까지 거리 구하기

4번 공간도형과 공간좌표 > 직선의 위치 관계 - 평행·꼬인 위치 3점

학교 시험

그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥에서 직선 AB와 평행한 모서리의 개수를 a, 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

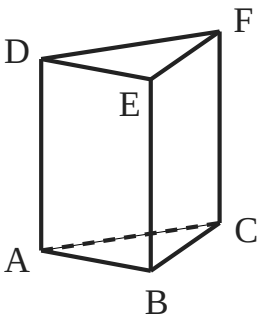


① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.8 · 평가 소단원평가 · 07번

07 오른쪽 정삼각기둥 ABC-DEF 에서 평면 ABC 와 평행한 모서리의 개수를 a, 모서리 AD 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

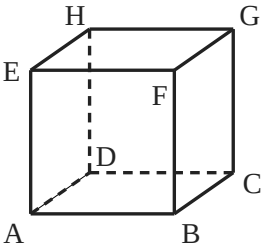


① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 각기둥에서 평행·꼬인 위치 모서리 개수 a+b 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.19 · 평가 중단원평가 · 09번

09 오른쪽 정육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a, 면 중에서 직선 AC 와 평행한 면의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?



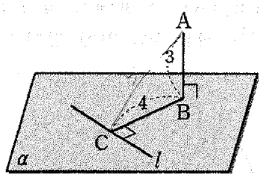
① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 모서리 AB와 꼬인 위치인 모서리 개수 세기

5번 공간도형과 공간좌표 > 삼수선의 정리 3점

학교 시험

그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 점 A에서 평면 α에 내린 수선의 발을 B, 점 B에서 평면 α 위의 직선 l에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$일 때, 점 A와 직선 l 사이의 거리는?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.11 · STEP 1 · 01번

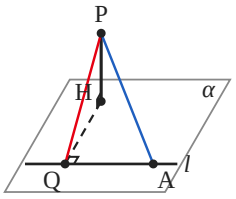
01 평면 α 밖의 점 P 에서 α 에 내린 수선의 발을 O, O 에서 α 위의 직선 l 에 내린 수선의 발을 H 라 하자. $\overline{PO}$ = 4, $\overline{OH}$ = 2 일 때, $\overline{PH}$ 의 길이는?

① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 6

💬 평면 밖 점에서 수선 → 직선에 수선, 삼수선 정리로 점과 직선 사이 거리 (같은 문제, 숫자만 다름)

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.40 · 평가 대단원평가 · 11번

11 그림과 같이 평면 α 밖의 점 P 에서 α 에 내린 수선의 발을 H, 점 H 에서 α 위의 직선 l 에 내린 수선의 발을 Q 라 하자. 직선 l 위의 점 A 에 대하여 $\overline{PH}$ = 3, $\overline{HQ}$ = 4, $\overline{QA}$ = 12 일 때, 선분 PA 의 길이는?



① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

💬 삼수선의 정리 + 피타고라스로 거리 구하기

6번 공간도형과 공간좌표 > 좌표공간 - 수선의 발과 대칭점 3점

학교 시험

좌표공간의 점 $\mathrm{A}(4,\,-1,\,2)$에서 yz평면에 내린 수선의 발을 P라 하고, 점 A를 원점에 대하여 대칭이동시킨 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.39 · 평가 대단원평가 · 02번

02 점 P(2, −3, 4) 를 xy 평면에 대하여 대칭이동한 점을 Q, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 R 이라 할 때, 선분 QR 의 길이는?

① $2\sqrt{13}$ ② 8 ③ $4\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{26}$ ⑤ 10

💬 좌표평면·원점 대칭(수선의 발)으로 두 점을 구해 거리 계산

7번 이차곡선 > 포물선의 평행이동 - 초점과 준선 3.3점

학교 시험

포물선 $(y-b)^2=k(x-a)$의 초점의 좌표는 $(-1,\ 4)$이고, 준선의 방정식은 $x=-2$이다. 세 상수 a, b, k에 대하여 abk의 값은?

① -12 ② -6 ③ 0 ④ 6 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.42 · 평가 대단원평가 · 05번

05 포물선 $(y+2)^2=8(x-1)$ 의 초점의 좌표를 $(a,\ b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

① −3 ② −2 ③ −1

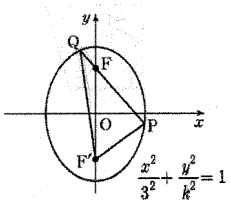
④ 0 ⑤ 1

💬 평행이동한 포물선 (y−b)²=4p(x−a)의 초점 구하기

8번 이차곡선 > 타원의 정의 - 초점을 지나는 현과 삼각형 둘레 3.3점

학교 시험

그림과 같이 두 초점이 F, F′인 타원 $\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{k^2}=1$ 위의 두 점 P, Q에 대하여 삼각형 PQF′의 둘레의 길이가 16일 때, 양수 k의 값은? (단, 점 F는 선분 PQ 위에 있다.)



① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 64

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.38 · 평가 중단원평가 · 06번

06 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 의 두 초점 F, F′ 에 대하여 F 를 지나는 직선이 타원과 두 점 A, B 에서 만날 때, 삼각형 ABF′ 의 둘레의 길이는?

① 6 ② 10 ③ 12

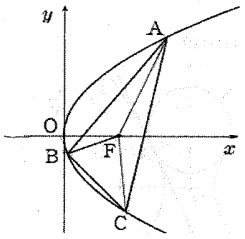
④ 18 ⑤ 20

💬 초점 F를 지나는 현과 다른 초점이 만드는 삼각형 둘레 = 4a

13번 이차곡선 > 포물선의 정의 - 무게중심과 초점 3.6점

학교 시험

그림과 같이 포물선 $y^2=8x$ 위의 세 점 A, B, C에 대하여 △ABC의 무게중심이 이 포물선의 초점 F와 일치할 때, $\overline{AF}+\overline{BF}+\overline{CF}$의 값은?



① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.44 · 평가 대단원평가 · 16번

16 직선 $y=2x-4$ 가 포물선 $y^2=4x$ 와 만나는 두 점을 A, B, 이 포물선의 초점을 F 라 할 때, $\overline{AF}+\overline{BF}$ 의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

💬 포물선 위 점과 초점 사이 거리 = x좌표 + p 를 합해서 계산

19번 이차곡선 > 포물선의 접선과 넓이 서술형 · 6점

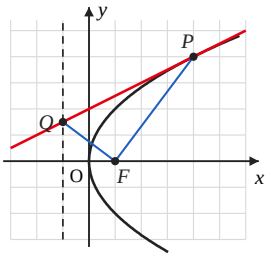
학교 시험

[서술형 1] 포물선 $y^2 = -4x$ 위의 점 $(-4, 4)$에서의 접선과 x축, 이 포물선의 준선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.35 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 P(4, 4) 에서의 접선이 준선과 만나는 점을 Q, 포물선의 초점을 F 라 할 때, 삼각형 PFQ 의 넓이는?



① $\frac{21}{4}$ ② 6 ③ $\frac{25}{4}$
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

💬 포물선 위 점에서의 접선과 준선이 만드는 도형의 넓이

20번 이차곡선 > 타원에 그은 두 접선이 수직인 점 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 2] 점 $\mathrm{P}(2, a)$에서 타원 $\dfrac{x^2}{3} + \dfrac{y^2}{10} = 1$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.34 · STEP 2 · 17번

17 심화 점 (3, 3) 에서 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, a^2 의 값을 구하시오.

답 :

💬 한 점에서 타원에 그은 두 접선이 수직 - 기울기 곱 −1(준원) 조건

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.40 · 평가 중단원평가 · 19번

19 심화 점 (2, 2) 에서 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 에 그은 두 접선이 서로 수직이고, 이 타원의 두 초점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$ 일 때, a^2b^2 의 값은? (단, $a>b>0$)

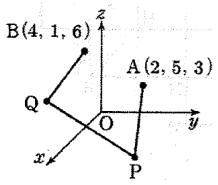
① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 15

💬 두 접선이 수직인 점 → $x^2+y^2=a^2+b^2$ 이용

21번 공간도형과 공간좌표 > 좌표평면 대칭을 이용한 거리 합의 최솟값 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 좌표공간 위의 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 5,\ 3)$, $\mathrm{B}(4,\ 1,\ 6)$과 xy평면 위의 점 P, zx평면 위의 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.40 · 평가 대단원평가 · 14번

14 두 점 A(1, 2, 4), B(3, 5, 2) 와 xy 평면 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PB}$ 의 최솟값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

💬 좌표평면에 대한 대칭점으로 AP+PB 최솟값을 선분 길이로 구하기

22번 이차곡선 > 쌍곡선의 표준형 변환 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 쌍곡선 $9x^2-36x-16y^2-108=0$의 ① 중심, ② 꼭짓점, ③ 초점, ④ 점근선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.21 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 쌍곡선 $4x^2-9y^2-16x-54y-101=0$ 의 초점의 좌표와 점근선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 일반형 쌍곡선을 완전제곱으로 표준형 변환해 초점·점근선 구하기

23번 공간도형과 공간좌표 > 정육면체 전개도와 두 직선이 이루는 각 서술형 · 7점

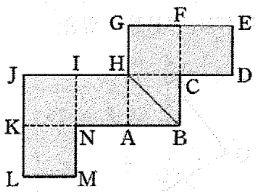
학교 시험

[서술형 5] 다음 그림은 정육면체의 전개도이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 전개도를 이용하여 꼭짓점 A부터 N까지를 모두 표시한 정육면체를 그리시오. (단, 겹치는 꼭짓점을 모두 표시하시오.) [3점]

(2) 두 직선 BH, EF가 이루는 각의 크기를 구하시오. [2점]

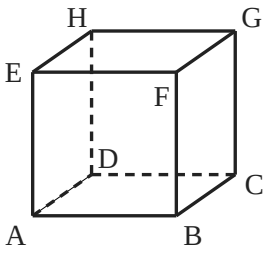
(3) 두 직선 BH, BF가 이루는 각의 크기를 구하시오. [2점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.18 · 평가 중단원평가 · 05번

05 오른쪽 정육면체 ABCD-EFGH 에서 두 직선 AH, BE 가 이루는 각의 크기는?



① 30° ② 45° ③ 60°
④ 75° ⑤ 90°

💬 정육면체의 면의 대각선 두 개가 이루는 각 - 정삼각형으로 60°

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번

09 정육면체 ABCD-EFGH 에서 두 직선 AC, DE 가 이루는 각의 크기를 구하시오.

답 :

💬 정육면체에서 두 직선이 이루는 각을 면대각선 정삼각형으로 구하기